



DOCUMENT 1 : Dossier de Cadrage – Solution de Conformité et Filtrage Client (KYC / AML)

Module : Mini Projet Programmation Orientée Objets

École : École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Date : 2026



Contexte : Votre Mission auprès du Client

Félicitations ! Votre start-up vient d'être contactée par un acteur majeur du secteur bancaire et de l'assurance. Ce client fait face à un défi critique et a besoin de votre expertise technique pour concevoir une solution sur mesure.

La réalité du métier

Dans le monde de la finance, il existe des obligations légales strictes regroupées sous les termes de **Conformité** (ou *Compliance*), de lutte contre le blanchiment d'argent (**AML** - Anti Money Laundering) et de financement du terrorisme.

Concrètement, la banque n'a pas le droit d'ouvrir un compte ou de vendre un produit à n'importe qui. Avant chaque validation, les agents doivent impérativement s'assurer que le nom du prospect ne figure pas sur des listes de contrôle gouvernementales ou internationales. Ces listes recensent notamment :

- **Les personnes politiquement exposées (PEP)** – risque de corruption.
- **Les individus sous le coup de sanctions internationales** – gel des avoirs.
- **Les personnes liées au terrorisme ou à la grande criminalité.**

Le défi des données

Le client reçoit régulièrement ces listes sous forme de **fichiers CSV**. Ces fichiers peuvent être **extrêmement volumineux** (parfois des centaines de milliers, voire des millions de lignes). Ils sont livrés sous des noms et des chemins d'accès distincts (ex: `liste_gel_avoirs_france_2023.csv`, `sanctions_onu_export.csv`, etc.). Chaque liste contient à minima un **identifiant (ID)** et le **nom complet** de la personne surveillée.

La banque possède également, de son côté, sa propre base de données contenant tous ses clients actuels.



Une erreur ou un oubli lors d'une vérification peut entraîner des amendes de plusieurs millions d'euros, la perte de la licence bancaire et un scandale médiatique désastreux.



Le Besoin du Client : Ce que votre Start-up doit construire

Le client a besoin d'une application interne robuste, pensée pour être utilisée par ses agents de conformité et ses conseillers en agence (qui ne sont pas des profils techniques).

Votre application devra gérer **quatre scénarios** :

1. Le "Mode Guichet" : La Vérification en Temps Réel

Un prospect se présente à l'agence pour ouvrir un compte. Le conseiller saisit le nom du prospect dans votre outil.

Étape	Description
Sélection	Le conseiller doit pouvoir sélectionner les fichiers CSV (les listes) sur lesquels il souhaite effectuer la recherche.
Action	L'application doit chercher le nom uniquement dans les listes sélectionnées .
Rapidité	Le prospect est physiquement assis en face du conseiller. Si la recherche prend trop de temps, le client devra revenir plus tard – c'est inacceptable pour l'image de la banque.
Résultat	S'il y a une correspondance, l'outil affiche clairement l'ID, le nom complet, et surtout le fichier source d'où provient l'alerte. Si rien n'est trouvé, l'outil certifie que le client est "clean".

Exemple de sortie :

```
🔍 Recherche : "Jean Dupont"
📁 Listes interrogées : sanctions_ue.csv, pep_france.csv

⚠️ ALERTE TROUVÉE :
ID      : NK-abc123
Nom     : Jean Dupont
Source  : sanctions_ue.csv
Confiance: 97%

1 correspondance(s) trouvée(s)
```

2. Le "Mode Batch" : La Vérification de Nuit du Parc Entier

Les listes de sanctions évoluent. Un client accepté il y a trois ans peut très bien avoir été ajouté sur une liste de terroristes ce matin.

Étape	Description
Action	Chaque fin de journée, l'application doit être capable de croiser l'intégralité de la base clients existante avec les listes de contrôle sélectionnées.
Volume	Cette opération traite un volume colossal (tous les clients vs toutes les lignes des listes).
Résultat	L'outil génère un rapport de synthèse détaillé listant toutes les correspondances trouvées (ID client, nom, liste d'apparition).

Exemple de rapport :

```
📊 RAPPORT BATCH – Vérification du parc client
📅 Date : 2026-03-29 02:00:00
```

 Listes interrogées : sanctions_onu.csv, pep_europe.csv, gel_avoirs.csv

ALERTES DÉTECTÉES :

1. [CLIENT] CUST-001 "Ahmed Ben Ali" ↔ [SANCTION] NK-sanction-042 "Ahmed Benali" (sanctions_onu.csv) – Confiance: 93%
2. [CLIENT] CUST-087 "François Müller" ↔ [SANCTION] NK-sanction-103 "Francois Muller" (pep_europe.csv) – Confiance: 88%

2 alerte(s) critique(s) sur 50 000 clients vérifiés
Durée totale : 45.2s

3. Ajouter une nouvelle liste de sanctions

Le département de conformité reçoit régulièrement de nouvelles listes (mise à jour mensuelle de l'ONU, nouvelle liste nationale, etc.). L'outil doit permettre d'**importer facilement** un nouveau fichier CSV sans perturber les listes existantes.

Étape	Description
Action	L'utilisateur sélectionne un fichier CSV local et l'ajoute aux listes de contrôle disponibles.
Validation	L'outil vérifie que le fichier est bien au format attendu.
Confirmation	L'outil confirme l'ajout et affiche le nombre d'enregistrements importés.

Exemple :

 Ajouter une nouvelle liste de contrôle
Chemin du fichier CSV : C:\Downloads\sanctions_france_2026.csv

 Liste ajoutée avec succès !
Nom : sanctions_france_2026.csv
Enregistrements : 15 234
Total des listes disponibles : 4

4. Mettre à jour la liste des clients

La base clients de la banque évolue (nouveaux comptes, fermetures, fusions). L'outil doit permettre de **remplacer ou mettre à jour** le fichier clients utilisé pour le mode batch.

Étape	Description
Action	L'utilisateur sélectionne le nouveau fichier clients CSV.
Validation	L'outil vérifie le format du fichier.
Confirmation	L'outil confirme la mise à jour et affiche le nombre de clients chargés.

Exemple :



Mettre à jour la base clients

Chemin du fichier CSV : D:\Exports\clients_mars_2026.csv



Base clients mise à jour !

Fichier : clients_mars_2026.csv

Clients chargés : 52 347



Les Points Sensibles du Métier

Le client a identifié **deux problèmes majeurs** que votre solution doit résoudre :

1. La rapidité au guichet

Le problème : Si la recherche est trop lente, le client assis en face du conseiller doit revenir plus tard. C'est **gênant** pour la banque et donne une mauvaise image de l'institution.

Le temps de réponse au guichet doit être **le plus court possible**. L'agent ne peut pas faire attendre un client plusieurs minutes.

2. Le nombre de résultats

Le problème : Si l'outil retourne trop de résultats, l'agent de conformité doit **évaluer chaque correspondance un par un**. Avec des milliers de "Jean" ou "Mohammed" dans les listes, cela devient une tâche interminable.

L'outil doit être **précis** : retourner uniquement les correspondances véritablement pertinentes, pas une avalanche de faux positifs.

Le compromis qualité/rapidité

Il existe une tension naturelle entre la rapidité de la recherche et la qualité des résultats. Votre start-up doit trouver **le bon équilibre** :

- **Trop rapide** → on rate des correspondances (dangereux pour la conformité)
- **Trop précis** → la recherche prend trop de temps (le client attend)
- **Trop de résultats** → l'agent est noyé dans les alertes (perte de temps)



L'enjeu : concevoir une solution qui soit à la fois **rapide, précise et pertinente**. C'est le défi technique que nous vous confions.



Données Fournies

Des fichiers CSV de test sont fournis avec le projet, contenant des listes de personnes de différentes tailles :

Fichier	Enregistrements
peps_names_100.csv	100
peps_names_1k.csv	1 000

Fichier	Enregistrements
peps_names_10k.csv	10 000
peps_names_100k.csv	100 000
peps_names_512k.csv	512 000

Format CSV :

```
id,name  
NK-24isa6tapAYCqtEnqbUdzv,DEMIDOVICH VASILIJ  
NK-2AaUhJdZeBxnxVKVF7fTVv,Marica Montemaggi
```



À vous de jouer !

En tant que start-up experte en ingénierie logicielle, vous avez carte blanche sur les choix algorithmiques.

Le client vous donne le "**Quoi**" et le "**Pourquoi**". C'est à vous de découvrir et de proposer le "**Comment**". Réfléchissez bien à la manière de gérer de gros volumes de données dans des fichiers, à la rapidité de vos recherches, et à la pertinence de vos résultats pour répondre aux attentes strictes d'une banque.

[➡](#) **Voir Document 2 pour le sujet détaillé du projet.**